

例 2 l^2 空间 (定义见 §5.1 中例 4) 是内积空间, 规定内积

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i}, \quad (5.2.4)$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots), y = (y_1, y_2, \dots) \in l^2$.

例 3 在空间 $C^k(\overline{\Omega})$ 中规定内积

$$(u, v) = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx, \quad \forall u, v \in C^k(\overline{\Omega}), \quad (5.2.5)$$

那么 $C^k(\overline{\Omega})$ 是一个内积空间.

例 4 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 记 $L^2(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为 X 上满足条件

$$\|f\|_2 = \left(\int_X |f(x)|^2 d\mu(x) \right)^{1/2} < \infty$$

的复值函数全体. 对于 $f, g \in L^2(X, \mathcal{F}, \mu)$, 令

$$(f, g) = \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x). \quad (5.2.6)$$

由下述 Cauchy-Schwarz 不等式知, 上面等式右端的积分有意义, 因此 $(L^2(X, \mathcal{F}, \mu), (\cdot, \cdot))$ 是一个内积空间. 特别地, Lebesgue 平方可积函数空间 $L^2(E)$ 是一个内积空间.

命题 5.2.2 (Cauchy-Schwarz 不等式) 在内积空间 $(X, (\cdot, \cdot))$ 上令

$$\|x\| = (x, x)^{1/2}, \quad (5.2.7)$$

称其为 x 的范数, 则有

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|, \quad \forall x, y \in X, \quad (5.2.8)$$

而且其中等号当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

证明 若 $\alpha \in \mathbb{C}, x, y \in X, y \neq 0$, 则有

$$0 \leq (x - \alpha y, x - \alpha y) = (x, x) - \alpha(y, x) - \overline{\alpha}(x, y) + |\alpha|^2(y, y).$$